Руководство Whisky

С чего начать?

Если вы впервые сталкиваетесь с **Whisky**, рекомендуем следовать по порядку:

1. Что такое Whisky 🥃 — обзор и ключевые понятия («бутылки», Wine, Game Porting Toolkit).
2. Системные требования — убедитесь, что ваш Mac подходит.
3. Установка и запуск Whisky — пошаговая инструкция по установке и запуску.
4. Создание и настройка «бутылки» — изолированное окружение для приложений.
5. Установка и запуск Windows-приложений — как установить и запустить любое Windows-приложение.
6. Установка и запуск Steam — отдельное руководство для установки, запуска Steam и игр из него.
7. Решение проблем — частые ошибки и способы их устранения.
8. Whisky для Git-хуков (для разработчиков) — если вы искали PHP-инструмент с таким же названием.

> ⓘ Проект Whisky больше не поддерживается активно, поэтому некоторые игры и программы могут работать нестабильно. Тем не менее, для множества приложений это отличное бесплатное решение.

Что такое Whisky 🥃

Whisky — это бесплатная утилита с открытым исходным кодом, которая предоставляет простой графический интерфейс для запуска Windows-приложений на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon (M1, M2, M3 и новее).

Как это работает?

Whisky не эмулирует компьютер, а выступает «переводчиком» между Windows-приложениями и macOS. Он использует два ключевых компонента:

- **Wine** (через наработки CrossOver) — преобразует системные вызовы Windows в вызовы, понятные Unix-системам.
- **Apple Game Porting Toolkit** — переводит графические API DirectX в Metal, что обеспечивает высокую производительность в играх.

Благодаря этому приложения работают быстро и без лишних накладных расходов, как если бы они были родными для macOS.

Ключевое понятие: «Бутылка» (Bottle)

В **Whisky** все приложения запускаются внутри так называемых **бутылок**. Это изолированные виртуальные окружения, каждое из которых имитирует отдельную установку Windows со своим диском C, реестром и настройками.

Особенности следующие:

- Для каждой игры или программы рекомендуется создавать отдельную **бутылку** — это позволяет избегать конфликтов между разными приложениями (например, разным версиям нужны разные библиотеки).
- В любой момент **бутылку** можно удалить, не затрагивая другие программы.

Когда использовать Whisky?

Whisky идеально подходит для:

- Запуска более ранних версий Windows-игр на Mac.
- Использования небольших Windows-утилит, которым не хватает аналогов под macOS.
- Тестирования приложений в окружении Windows без установки виртуальной машины.

> Так как проект официально заморожен, не все новинки будут работать. Перед установкой конкретной игры стоит проверить её статус в вики-списке совместимости.

Системные требования

Чтобы **Whisky** работал корректно, ваш Mac должен соответствовать следующим требованиям:

- **Процессор:** Apple Silicon (M1, M2, M3, M4 и новее).
- **Операционная система:** macOS Sonoma (версия 14.0 и новее). Это обязательное условие, поскольку Game Porting Toolkit встроен именно в эту и последующие версии системы.
- **Свободное место на диске:** зависит от устанавливаемых приложений, для самой утилиты достаточно 500 МБ.
- **Оперативная память:** рекомендуется 8 ГБ и более, для современных игр — 16 ГБ и более.

> Intel-процессоры официально не поддерживаются, так как Whisky опирается на Apple Game Porting Toolkit, доступный только на ARM-архитектуре.

Проверка версии macOS

Чтобы узнать версию вашей системы, нажмите на логотип Apple в левом верхнем углу → **«Об этом Mac»**. В открывшемся окне будет указана версия macOS.

Если у вас более ранняя версия системы (например, macOS Ventura), **Whisky**, к сожалению, не запустится. В этом случае можно рассмотреть аналоги вроде CrossOver или Parallels Desktop.

Установка и запуск Whisky

Существует два основных способа установки: через менеджер пакетов **Homebrew** и вручную с официального сайта.

Способ 1: Установка через Homebrew (рекомендуется)

Homebrew — это популярный менеджер пакетов для macOS. Если он ещё не установлен, откройте **Терминал** (Terminal) и выполните команду:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

После завершения установки **Homebrew** введите следующую команду для установки **Whisky**:

```
brew install --cask whisky
```

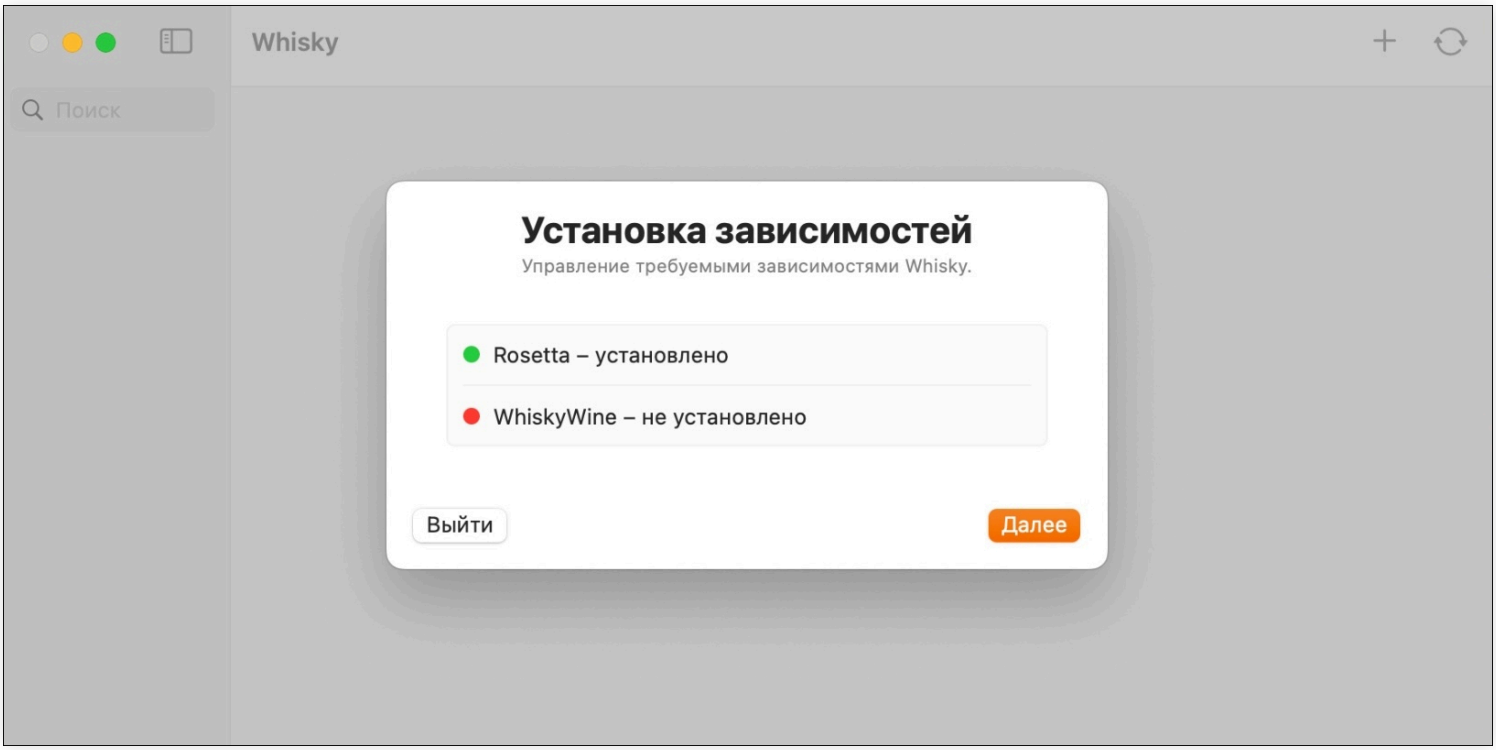
Homebrew автоматически загрузит последнюю версию приложения и поместит его в папку «Программы».

Способ 2: Ручная установка

1. Перейдите на официальный сайт getwhisky.app или на страницу релизов GitHub.
2. Скачайте файл с расширением `.dmg` (например, `Whisky-x.x.x.dmg`).
3. Откройте скачанный образ и перетащите иконку **Whisky** в папку «Программы».

Первый запуск

1. Запустите **Whisky** из папки «Программы». Система может предупредить, что приложение загружено из интернета — разрешите запуск (кнопка «Открыть»).
2. При первом запуске утилита автоматически проверит, есть ли все нужные компоненты, и установит недостающие. Нажмите «Далее».



Дождитесь окончания настройки. После этого вы увидите главное окно приложения.

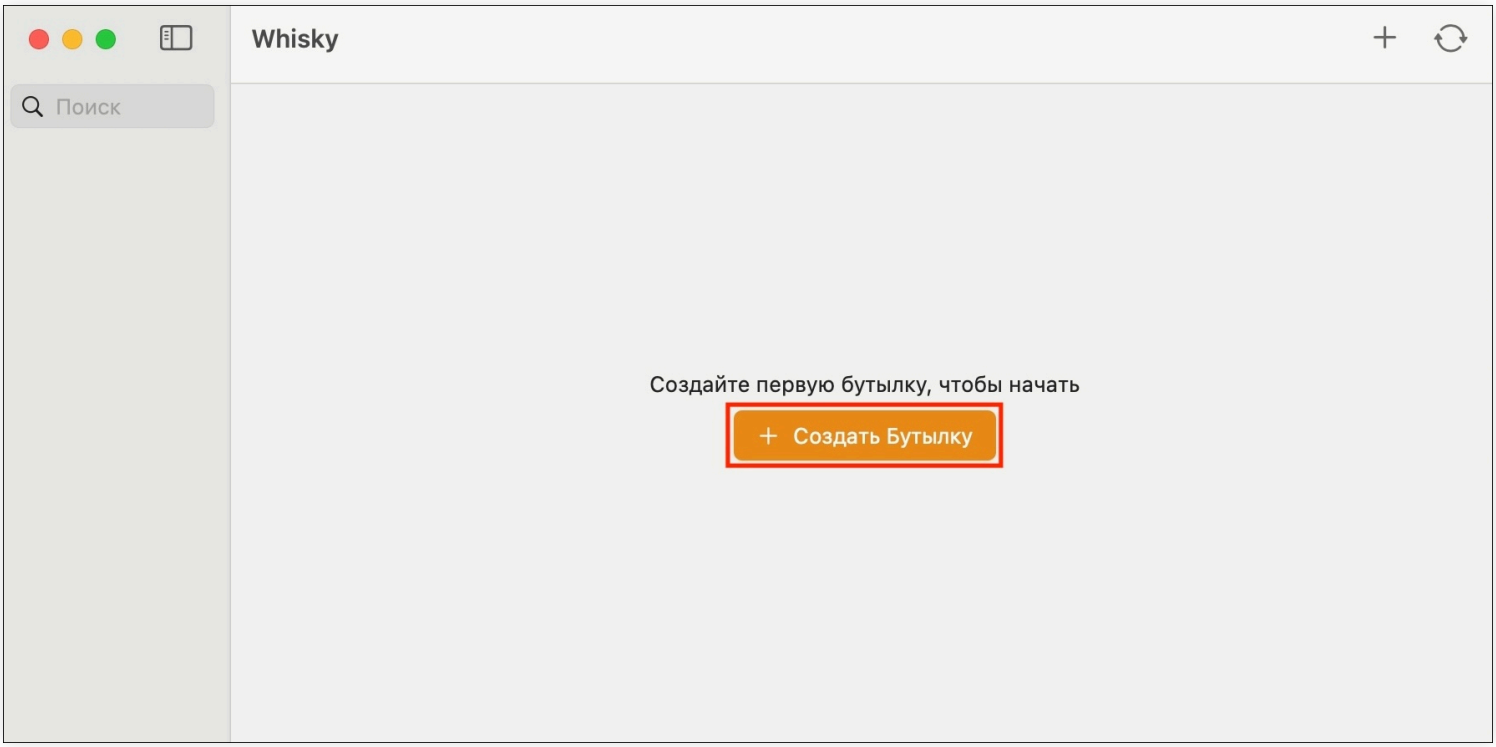
Если вы видите главное окно **Whisky** с предложением создать **бутылку**, значит, установка прошла успешно. Можно переходить к следующему шагу — созданию окружения.

Создание и настройка «бутылки»

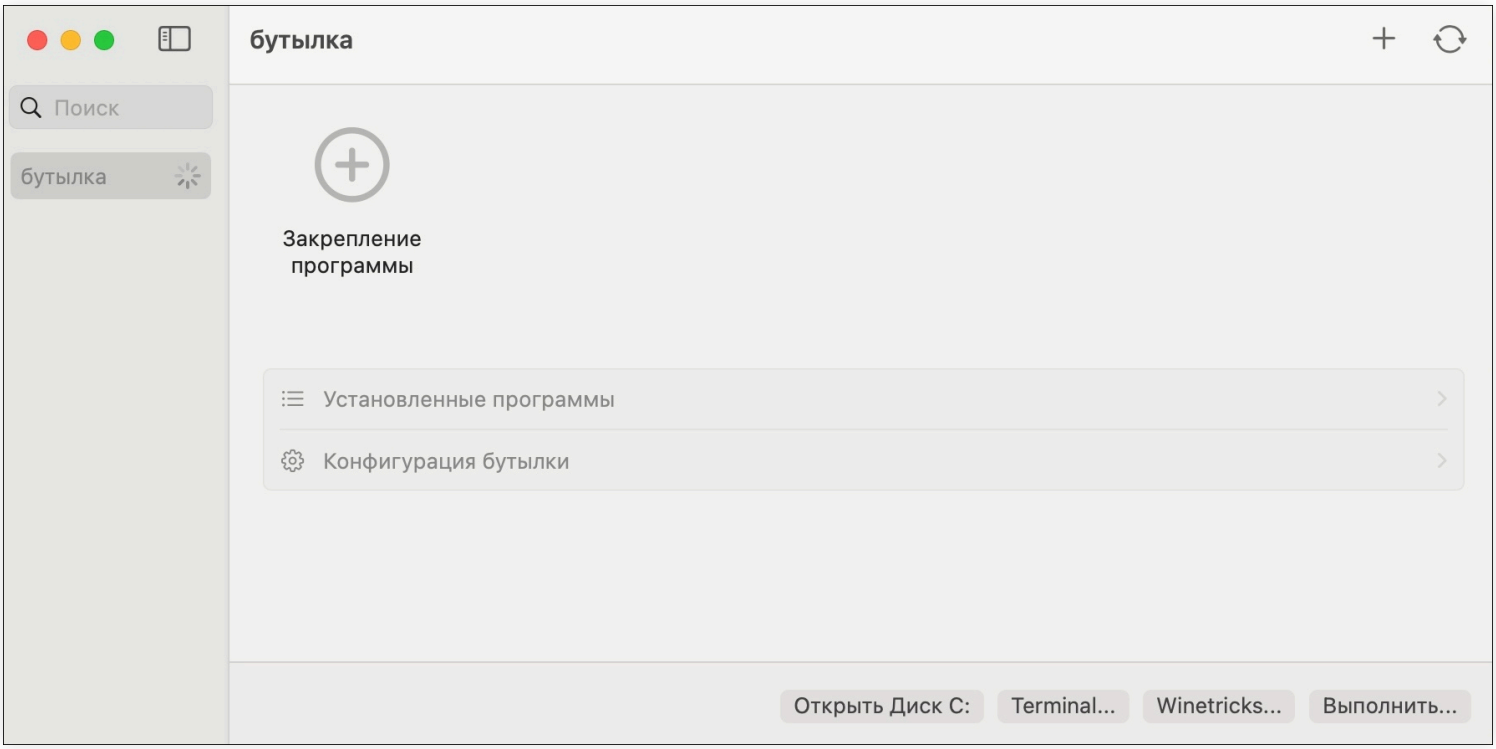
Прежде чем устанавливать какую-либо программу, нужно создать для неё изолированное окружение — **бутылку**. Рекомендуется для каждого приложения или игры создавать отдельную **бутылку**.

Пошаговая инструкция

В главном окне **Whisky** нажмите на кнопку «+ Создать бутылку» (или «+» в верхней части окна).



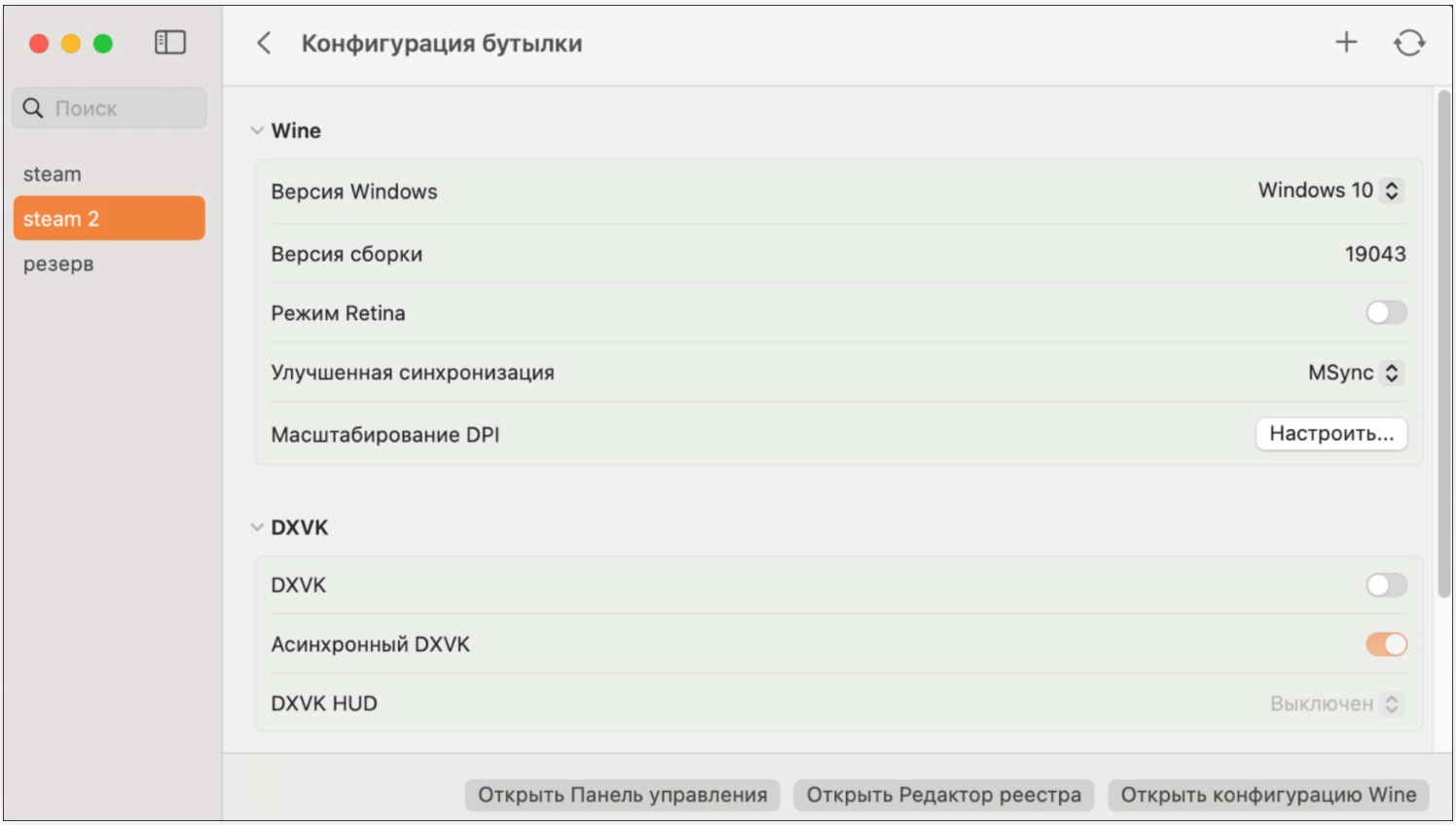
1. В появившемся окне заполните поля:
   - **Название бутылки** — например, `Steam`, `Heroes3` или `MyApp`.
   - **Версия Windows** — для современных приложений выберите **Windows 10/11**. Для игр более ранних версий может потребоваться Windows XP/7.
   - **Путь к бутылке** — можно оставить по умолчанию.
2. Нажмите «Создать».
   Процесс занимает буквально пару минут. Когда всё будет готово, станут доступны кнопки взаимодействия с системой **бутылки**:
   - **Открыть Диск C:** — открыть в Finder папку, выделенную под системные файлы.
   - **Терминал** — запустить терминал для управления через командную строку.
   - **Winetricks** — открыть набор уже готовых команд для Whisky. Они нужны для быстрой установки программ (Steam, Firefox, офисные приложения и т.д.), бенчмарков, библиотек, шрифтов и настроек.
   - **Выполнить** — запустить файл `.exe` или `.msi` с компьютера. Новая **бутылка** появится в боковом меню слева. При выборе **бутылки** в правой части окна отобразятся её свойства и список установленных программ.



Дополнительные настройки бутылки

Чтобы открыть настройки **бутылки**, выберите её и нажмите на «Конфигурация бутылки». Для каждой **бутылки** можно изменять параметры конфигурации:

- **Версия Windows** — версия Windows **бутылки**.
- **Конфигурация бутылки** — отображается текущая версия сборки Windows.
- **Режим Retina** — даёт более высокую чёткость и качество интерфейса в играх, которые обрабатывают интерфейс и игру независимо друг от друга.
- **Улучшенная синхронизация** — переключение между режимами синхронизации MSync и ESync, которые используются для повышения качества Windows-игр, запущенных через Wine.
- **Масштабирование DPI** — масштабирование интерфейса (например, 100 или 125%). Параметр лучше изменять в соответствии с настройками монитора.
- **DXVK** — слой перевода на базе Vulkan. Стоит включать, только если есть проблемы с производительностью в играх на DirectX 9, 10 и 11, либо если игра отказывается запускаться. Эта функция деактивирует D3DMetal — фреймворк, который помогает обеспечивать лучшую производительность в играх на DirectX 11 и 12. Параметр DXVK HUD выводит на экран дополнительный слой интерфейса с информацией о работе DXVK и производительности.
- **Metal** — технология аппаратного ускорения игр на Mac. Параметр Metal HUD выводит на экран дополнительный слой интерфейса с информацией о работе Metal и производительности. Также можно открыть редактор реестра и меню расширенных настроек Wine, но для базового использования программы описанных параметров будет достаточно.



Удаление бутылки

Если **бутылка** больше не нужна, её можно удалить целиком. Это очистит все связанные с ней файлы и реестр. Для этого выберите **бутылку** и нажмите «Удалить» (в контекстном меню или в настройках).

Установка и запуск Windows-приложений

После создания **бутылки** вы можете устанавливать в неё любые Windows-приложения. Процесс аналогичен работе на реальном ПК: вы запускаете установщик `.exe` или `.msi`, проходите мастер установки и затем запускаете приложение.

Установка одиночного приложения

1. В левой панели **Whisky** выберите нужную **бутылку**.
2. Нажмите на кнопку «Выполнить» (или «Run»). Откроется окно выбора файла.
3. В Finder найдите и выберите исполняемый файл (например, `setup.exe` или портативное приложение `game.exe`).
4. Если это установщик, следуйте его инструкциям. Обычно нужно нажимать «Next», принимать лицензию и выбирать папку установки (по умолчанию будет диск C внутри **бутылки**).
5. После завершения установки приложение появится в списке «Установленные программы» внутри **бутылки**. Вы можете закрепить её там для быстрого запуска (значок звёздочки или контекстное меню).

Теперь для запуска программы достаточно выбрать **бутылку** и дважды кликнуть по иконке приложения в списке.

Запуск портативных приложений

Некоторые приложения не требуют установки и работают прямо из папки. В таком случае:

1. Скопируйте папку с приложением в любое место внутри **бутылки**. Удобнее поместить её в `C:\Program Files` или `C:\Games`.
2. Чтобы открыть диск C **бутылки** в Finder, нажмите правой кнопкой мыши на **бутылку** в списке и выберите «Открыть в Finder» (или аналогичный пункт).
3. Затем в **Whisky** нажмите «Выполнить» и укажите путь к файлу `.exe` внутри этой папки.

Что делать, если программа требует библиотеки?

Если при запуске появляются ошибки о недостающих DLL (например, `MSVCR140.dll` или `D3DX9_43.dll`), скорее всего, нужно установить соответствующие компоненты через **Winetricks**:

1. Выберите **бутылку**.
2. Нажмите на кнопку «Winetricks» (или в меню **бутылки** выберите «Запустить Winetricks»).
3. В открывшемся окне выберите «Install a Windows DLL or component».
4. Отметьте нужные библиотеки (например, `vcrun2022` для Visual C++ Redistributable, `dotnet48` для .NET Framework, `corefonts` для базовых шрифтов).
5. Нажмите «OK» и дождитесь установки.

После этого попробуйте запустить приложение снова.

Установка и запуск Steam

Steam — это один из самых популярных способов запуска Windows-игр через **Whisky**. Для него рекомендуется создать отдельную бутылку.

Создание бутылки для Steam

1. В **Whisky** нажмите «Создать бутылку».
2. Назовите её, например, `Steam`.
3. Выберите версию Windows (Windows 10/11).
4. Нажмите «Создать».

Установка Steam

1. Скачайте установщик **Steam** для Windows с официального сайта: https://store.steampowered.com/about/ (кнопка «Загрузить Steam»).
2. В **Whisky** выберите созданную бутылку `Steam` и нажмите «Выполнить».
3. Укажите путь к скачанному файлу `SteamSetup.exe`.
4. Пройдите стандартную процедуру установки. !!! warning "Важно" На последнем шаге снимите галочку «Запустить Steam», если она есть. После завершения установки **Steam** появится в списке установленных программ. Для быстрого запуска закрепите его, нажав на звёздочку рядом с иконкой.

Запуск Steam и установка игр

1. Выберите бутылку `Steam` и дважды кликните по иконке **Steam** в списке программ.
2. Войдите в свой аккаунт. При первом входе может потребоваться подтверждение по почте — это нормально.
3. Перейдите в библиотеку и устанавливайте любые Windows-игры, как на обычном ПК. Они будут загружаться в папку `C:\Program Files (x86)\Steam` внутри бутылки.

Важные советы

- **Одна игра — одна бутылка?** Если вы планируете играть во множество игр через **Steam**, можно оставить всё в одной бутылке. Однако если какая-то конкретная игра работает нестабильно, попробуйте создать для неё отдельную бутылку и установить **Steam** заново только для неё. Это поможет избежать конфликтов библиотек.
- **Производительность:** Для некоторых игр может потребоваться переключение между MSync/ESync или D3DMetal/DXVK в настройках бутылки. Экспериментируйте.
- **Самопроизвольный запуск Steam:** Если **Steam** запускается фоново без вашего ведома, убедитесь, что вы полностью вышли из него (правый клик по иконке в трее → «Выйти»). Также можно перезапустить бутылку или Mac.

Решение проблем

Приложение не запускается или вылетает

1. **Проверьте совместимость** — загляните в вики-список поддерживаемых игр. Возможно, ваша игра пока не работает.
2. **Используйте отдельную бутылку** — если вы устанавливаете несколько приложений в одну бутылку, они могут конфликтовать. Создайте новую бутылку специально для проблемного приложения.
3. **Установите недостающие библиотеки** через **Winetricks**. Например, для многих игр нужны `vcrun2022`, `dotnet48`, `directx9`.
4. **Поэкспериментируйте с настройками синхронизации и графики** в конфигурации бутылки:
   - Включите/выключите **MSync** и **ESync**.
   - Переключите **D3DMetal** на **DXVK** (или наоборот), особенно если игра использует ранние версии DirectX.

Проблемы со звуком (заикания, торможение)

- Попробуйте переключить режим синхронизации между **MSync** и **ESync**. Это поможет устранить аудиоартефакты.
- Убедитесь, что в бутылке установлены звуковые драйверы (обычно они есть по умолчанию). Можно также через **Winetricks** установить `xact` или `xaudio2`.

Самопроизвольное открытие Steam

- Убедитесь, что вы полностью вышли из **Steam** внутри бутылки (правый клик по иконке **Steam** в трее → «Выйти»).
- Не запускайте **Steam** через ярлыки вне **Whisky**. Всегда запускайте его из списка установленных программ внутри нужной бутылки.
- Если проблема повторяется, попробуйте перезагрузить бутылку (правый клик по бутылке → «Перезапустить») или перезагрузить Mac.

Нет русского языка или отображаются иероглифы

1. Откройте **Winetricks** для проблемной бутылки.
2. Выберите «Install a Windows DLL or component».
3. Установите шрифты: выберите `fonts` → `allfonts` или `cjk-fonts` (для китайских, японских, корейских — но они включают и русские).
4. Также в настройках бутылки можно изменить региональные настройки (Locale) на русские. Для этого в конфигурации бутылки найдите пункт «Locale» и выберите `ru_RU`.

Приложение требует .NET Framework

- Через **Winetricks** установите нужную версию: например, `dotnet48` (для .NET 4.8) или `dotnet35` (для .NET 3.5). Установка может занять некоторое время.

Игра тормозит, низкий FPS

- Убедитесь, что у вас включён **D3DMetal** (для современных игр с DirectX 12) или попробуйте **DXVK** (для DirectX 9-11).
- Закройте все посторонние приложения на Mac.
- Проверьте, не включена ли запись видео или стриминг.
- В настройках самой игры снизьте графические параметры.

Whisky не запускается после обновления macOS

- Иногда обновления macOS ломают совместимость Game Porting Toolkit. Проверьте, вышла ли новая версия **Whisky** на GitHub. Если нет, временно откатите систему или используйте альтернативы.

Whisky для Git-хуков (для разработчиков)

Whisky для Git-хуков (для разработчиков)

Если вы попали в это руководство в поисках инструмента для управления Git-хуками в PHP-проектах, то, вероятно, вам нужен другой проект с тем же названием — **«projektgopher/whisky»**. Это консольная утилита, которая помогает командам разработчиков использовать единые Git-хуки (например, для автоматического запуска линтеров, тестов или форматирования кода перед коммитом).

Установка в PHP-проект

Утилита устанавливается через Composer как зависимость для разработки:

```
composer require --dev projektgopher/whisky
```

После установки выполните команду инициализации:

```
./vendor/bin/whisky install
```

Эта команда создаст в корне вашего проекта файл конфигурации `whisky.json` и настроит Git так, чтобы хуки из этого файла выполнялись автоматически.

Пример конфигурации whisky.json

```
{
    "hooks": {
        "pre-commit": [
            "composer run lint",
            "composer run test -- --group=unit"
        ],
        "pre-push": [
            "composer run test"
        ]
    }
}
```

Теперь перед каждым коммитом будут выполняться указанные команды. Если какая-то из них завершится ошибкой, коммит будет отменён.

Отличие от macOS-утилиты Whisky

Не путайте эти два инструмента:

- **Whisky (macOS)** — графическая программа для запуска Windows-игр на Mac.
- **Whisky (PHP)** — консольный инструмент для автоматизации Git-хуков в проектах на PHP.

Убедитесь, что вы используете нужный пакет. Для получения дополнительной информации о PHP-версии посетите репозиторий на GitHub.